

xR — Recuperação Esperada sob Pressão

Um modelo logístico calibrado com alvo espacialmente restrito

Abraão C. Gomes Giovanni Paes Rafael Lúcio

UFRJ — COE609

SBPO 2026

Introdução & objetivo

“O jogador deveria perder a bola sob pressão?”

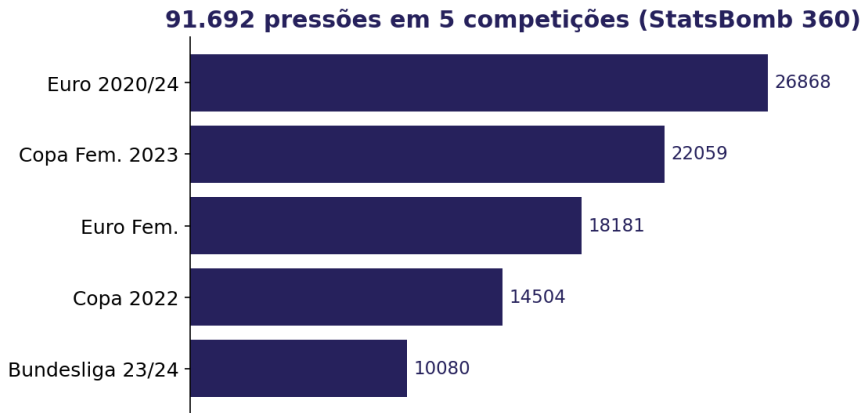
- ▶ *Pressing* é pilar tático do futebol de elite.
- ▶ Modelos da literatura estacionam em $AUC \approx 0,60$ — *sem explicar o porquê*.
- ▶ *Ratings* individuais são apresentados *sem auditoria*.

Proposta

xR = probabilidade *calibrada* de a equipe que pressiona **recuperar a bola**

(do lado do portador: risco de *perder* a posse).

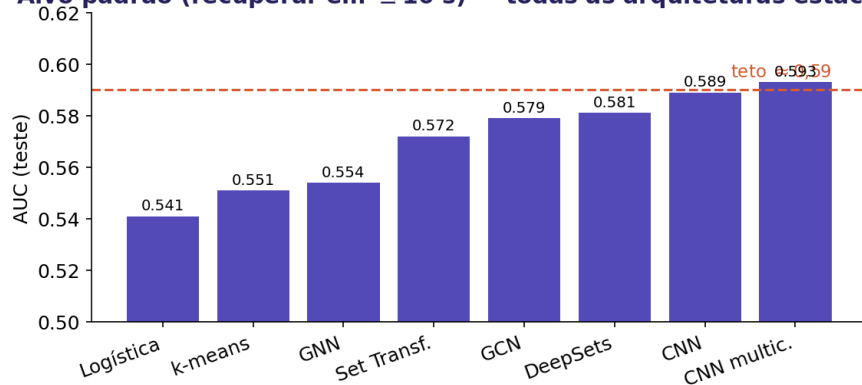
Dados usados



StatsBomb 360 — *freeze frame* por evento (posições visíveis). Unidade = cada pressão.

Modelo inicial

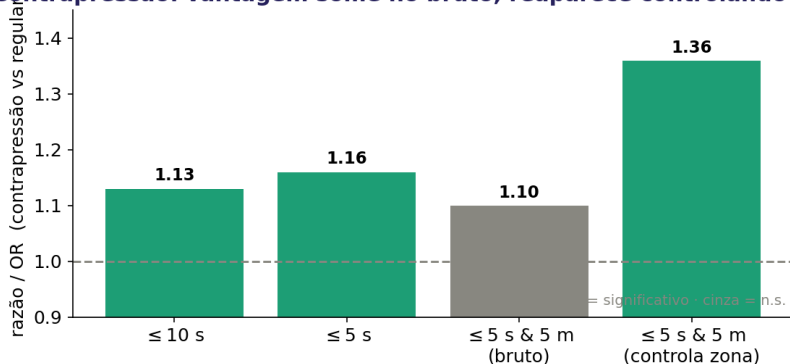
Alvo padrão (recuperar em ≤ 10 s) — todas as arquiteturas estacionam



A arquitetura não move o teto — regras, *k*-means, GNN, CNN e Set Transformer todos $\approx 0,59$.

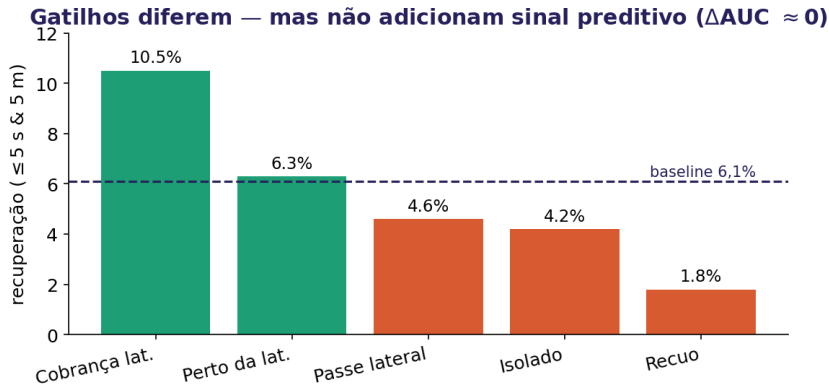
Estudo de contrapressão

Contrapressão: vantagem some no bruto, reaparece controlando a zona



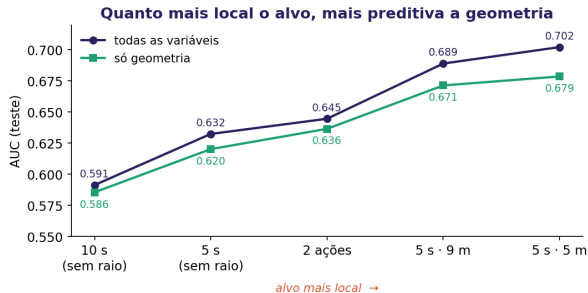
Clara no alvo permissivo; no estrito **some na comparação bruta** (confundimento por zona) e **reaparece ao controlar a zona** (OR 1,36).

Estudo de gatilhos (*triggers*)



Os gatilhos *descrevem* bem (recuo $0,30\times$... cobrança $1,73\times$), mas **não adicionam sinal preditivo** ao modelo ($\Delta AUC \approx 0$).

Impacto da geometria — relação dose-resposta

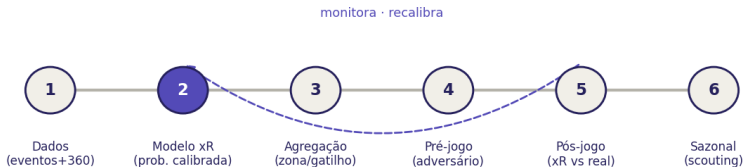


- ▶ Alvo com raio: atribuído ao exPress; nós explicamos por quê.
- ▶ Quanto mais *local* o alvo, mais preditiva a geometria.
- ▶ Mecanismo: 76% das recuperações em $\leq 10s$ são ruído causal (mediana 13 m).
- ▶ Controle de *base rate* + *bootstrap*: ganho real, não artefato.

Conclusões

1. **Mecanismo (dose-resposta).** Quanto mais local o alvo, mais informativa a geometria (só-geometria $0,59 \rightarrow 0,68$); 76% das recuperações em ≤ 10 s são ruído causal. O alvo é da literatura — nós explicamos *por quê*.
2. **Modelo leve e calibrado.** Uma regressão logística (ECE 0,003) iguala GNN/CNN e é interpretável.
3. **Escopo honesto.** *Rating* individual de jogador tem confiabilidade $\approx 0,09$ — não serve para veredito individual.

Aplicação prática



✓ USO VÁLIDO — agregado e calibrado (ECE 0,003)

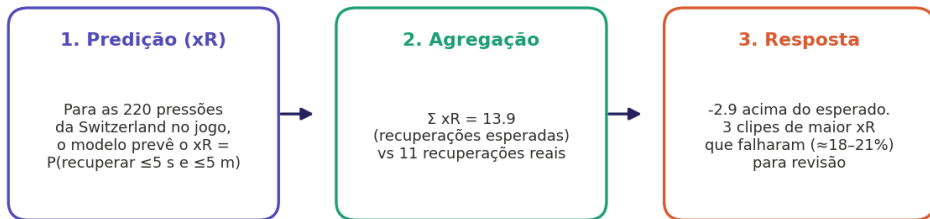
- Análise de adversário (zonas/gatilhos)
- Triagem de vídeo — lift 2,3x
- Scouting com amostra grande
- Revisão pós-jogo: xR esperado vs. realizado

✗ USO INDEVIDO — veredito individual

- Julgar uma jogada isolada (~84% falso alarme)
- Rating de jogador individual em dados de torneio (confiabilidade 0,09)

Exemplo / caso de uso — revisão pós-jogo

“No jogo France x Switzerland, a pressão do Switzerland rendeu o esperado?”



Pergunta da comissão → predição (xR por pressão) → resposta.

Casos de uso (teste *held-out*)

Análise de adversário: pressionar a Itália rende mais no **terço defensivo** (xR 8,4% vs. 3,8%).

Triagem de vídeo: ordenar pela maior xR concentra as recuperações — muito sinal, pouco vídeo:

Fração revisada	<i>lift</i>	recuperações capturadas
top 5%	3,4×	17%
top 10%	2,9×	28%
top 20%	2,2×	44%

O modelo sugere; o analista contextualiza com vídeo; a comissão decide.